

Especificación de Requisitos

SomnGuard

1. Introducción.....	3
1.1. Propósito.....	3
1.2. Alcance.....	3
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	3
1.4. Referencias.....	4
1.5. Visión General.....	6
2. Descripción General.....	7
2.1. Perspectiva del Producto.....	7
2.2. Funciones del Producto.....	8
2.3. Características de los Usuarios.....	8
2.4. Restricciones.....	9
2.5. Suposiciones y Dependencias.....	11
3. Requisitos Específicos.....	12
3.1. Interfaces Externas.....	12
3.2. Funciones.....	13
3.3. Requisitos No Funcionales.....	30
4. Apéndices.....	38

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar o describir con claridad los requisitos que determinan el comportamiento del sistema, proporcionando una fuente confiable para el equipo de trabajo, instructores, evaluadores y demás interesados, este SRS

establece un entendimiento común sobre el alcance del proyecto, sus funcionalidades, restricciones, interfaces y criterios de calidad, con el fin de guiar las actividades de diseño, implementación, verificación y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del sistema.

1.2. Alcance

El producto especificado en este documento es **SomnGuard**, un sistema de software orientado a la prevención de accidentes de tránsito causados por insomnio o microsueños en conductores, así como a la recolección de evidencia relevante en caso de que ocurra un accidente.

SomnGuard permitirá monitorear el estado de alerta del conductor mediante el análisis de señales visuales capturadas por una cámara, con el fin de identificar patrones asociados a fatiga, somnolencia o microsueños. Cuando el sistema detecte un posible estado de riesgo, generará alertas para advertir al conductor y contribuir a la prevención de accidentes.

Adicionalmente, el sistema registrará información relevante antes, durante y después de eventos críticos, con el fin de proporcionar evidencia que permita analizar posibles causas relacionadas con el estado del conductor. Esta información podrá ser consultada posteriormente para fines de revisión, control o soporte en investigaciones. El sistema estará dirigido principalmente a conductores de vehículos de transporte(particular, público o de carga), así como a entidades interesadas en mejorar la seguridad vial y reducir riesgos asociados a la fatiga al volante.

Quedan fuera del alcance de esta versión del sistema la toma de decisiones automáticas sobre el control del vehículo, y cualquier tipo de responsabilidad legal derivada de accidentes. Asimismo, este documento SRS se limita a especificar los requisitos del software y no incluye el diseño detallado del hardware, la infraestructura física ni los mecanismos internos de implementación.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Definiciones

- **Fatiga:** Estado de cansancio físico o mental del conductor que puede afectar su capacidad de reacción y concentración durante la conducción.
- **Somnolencia:** Estado previo al sueño caracterizado por disminución del nivel de alerta, identificado mediante señales como parpadeo lento o cierre prolongado de los ojos
- **Microsueño:** Episodio breve e involuntario de pérdida de conciencia o atención del conductor durante la conducción.
- **Evento de advertencia:** Registro generado cuando el sistema detecta señales tempranas de riesgo asociadas al estado del conductor.
- **Evento crítico:** Registro generado cuando el sistema detecta señales tempranas de riesgo asociadas al estado del conductor.
- **Evidencia:** Conjunto de datos registrados de un evento relevante, utilizados para análisis posterior, revisión o soporte en investigaciones.

- **Software interno:** Conjunto de módulos ejecutados en el dispositivo instalado en el vehículo, responsables del análisis en tiempo real, generación de alertas y registro de datos.
- **Software externo:** Plataforma encargada de recibir, almacenar y analizar los datos enviados por el sistema interno, proporcionando análisis avanzado y conclusiones interpretativas.

Acrónimos

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
- **Web:** World Wide Web (Red Mundial).
- **IA:** Inteligencia Artificial.
- **API:** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

Abreviaturas

- **App:** Aplicación.

1.4. Referencias

Estándares y normas

[1] IEEE, *IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, 1998.

DOI: <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

Disponible en: <https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf>

[2] ISO/IEC 25010:2011, *Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models*.

International Organization for Standardization (ISO), 2011.

Disponible en: <https://www.iso.org/standard/35733.html>

[3] Jones, M. B., Bradley, J., & Sakimura, N., *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015.

Disponible en: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>

Reportes y estadísticas de seguridad vial

[4] World Health Organization (WHO), *Global Status Report on Road Safety 2023*.

Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>

[5] WHO EMRO, *Risk assessment of road traffic accidents related to sleepiness during driving: a systematic review*, Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 28, No. 9, 2022.

Disponible en:

<https://www.emro.who.int/emhj-volume-28-2022/volume-28-issue-9/risk-assessment-of-road-traffic-accidents-related-to-sleepiness-during-driving-a-systematic-review.html>

[6] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), *Drowsy Driving*.
Disponible en: <https://www.nhtsa.gov/risky-driving/drowsy-driving>

[7] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), *Driver Fatigue on the Job - Motor vehicle Safety at work*.
Disponible en: <https://www.cdc.gov/niosh/motor-vehicle/driver-fatigue/index.html>

[8] National Sleep Foundation, *2023 Drowsy Driving Survey Report*.
Disponible en:
<https://www.thensf.org/wp-content/uploads/2023/11/NSF-2023-Drowsy-Driving-Survey-Report.pdf>

Estudios científicos sobre detección de somnolencia y fatiga

[9] Soukupová, T. & Cech, J., *Eye Aspect Ratio for Real-Time Drowsiness Detection to Improve Driver Safety*, Electronics, Vol. 11, No. 19, 3183, MDPI, 2022.
Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/19/3183>

[10] Dewi, C. et al., *Real-Time Fatigue Detection Algorithms Using Machine Learning for Yawning and Eye State Analysis*, Sensors, Vol. 24, No. 23, 7810, MDPI, 2024.
Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/23/7810>

[11] Ahmed, M. et al., *Drowsiness detection in real-time via convolutional neural networks and transfer Learning*, Journal of Engineering and Applied Science, Springer, 2024.
Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1186/s44147-024-00457-z>

[12] Vora, A. et al., *Real-time driver drowsiness detection using transformer architectures*, Scientific Reports, Nature, 2025.
Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-02111-x>

[13] Beg, A. et al., *Real-Time Drowsiness Detection Using Eye Aspect Ratio and Facial Landmark Detection*, arXiv preprint, 2024.
Disponible en: <https://arxiv.org/pdf/2408.05836>

[14] Analysis of Microsleep Detection System from Driver Sleepiness Detection, Springer Nature, 2025.
Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-7703-0_53

[15] Microsleep detection on drowsy-driver using convolutional neural networks, AIP Conference Proceedings, Vol. 3070, 2024.
Disponible en: <https://pubs.aip.org/aip/acp/article/3070/1/030005/3280904/>

Métricas de detección de somnolencia

[16] NHTSA, *PERCLOS: A Valid Psychophysiological Measure of Alertness As Assessed by Psychomotor Vigilance*, Technical Report DOT HS 811 334.
Disponible en: <https://www.nhtsa.gov/staticfiles/nti/pdf/811334.pdf>

Tecnologías y herramientas de referencia

[17] OpenCV, *Open Source Computer Vision Library - Documentation*.
Disponible en: <https://docs.opencv.org/>

[18] dlib, *dlib C++ Library - Face Landmark Detection*
Disponible en: http://dlib.net/face_landmark_detection.py.html

[19] Raspberry Pi Foundation, *Raspberry Pi Documentation*.
Disponible en: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>

Arquitectura de software

[20] Fielding, R T., *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (Doctoral dissertation), University of California, Irvine, 2000.
Capítulo 5 - Representational State Transfer (REST).
Disponible en:
https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm

Legislación y normativa de protección de datos

[21] República de Colombia, *Ley 1581 de 2012 - Disposiciones generales para La protección de datos personales*.
Disponible en:
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

1.5. Visión General

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) se encuentra organizado en secciones que describen de manera progresiva y estructurada los aspectos fundamentales del sistema.

En la **Introducción**, se presenta el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones, acrónimos y abreviaturas utilizadas, así como las referencias que sirven de apoyo conceptual y normativo.

La sección de **Descripción General** proporciona una visión de alto nivel del sistema, incluyendo sus contexto, funciones principales, características de los usuarios, restricciones generales, supuestos y dependencias.

En la sección de **Requisitos Específicos**, se detallan de forma precisa los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces externas, los requisitos de rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema, permitiendo comprensión clara del comportamiento esperado del software.

Finalmente, el documento incluye **Apéndices** que complementan la información presentada, facilitando su consulta y uso como referencia durante las fases de análisis, diseño y desarrollo y validación del proyecto formativo.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

SomnGuard es un sistema de apoyo a la seguridad vial orientado a la **prevención de accidentes causados por fatiga, insomnio o microsueños del conductor**, y a la **recolección de evidencia objetiva** en caso de que ocurra un incidente.

El sistema combina un **dispositivo físico instalado en el vehículo** con un **sistema de software de procesamiento y análisis**, encargado de interpretar datos visuales en tiempo real.

SomnGuard no opera de forma completamente aislada, sino que se integra con distintos componentes y sistemas, tanto de hardware como de software:

- **Hardware integrado:**
 - Cámara orientada al conductor para el análisis facial (parpadeo, cierre de ojos, orientación de la cabeza) y detector de cinturón de seguridad.
 - Unidad de procesamiento (computadora embebida o Raspberry Pi) encargada de ejecutar los algoritmos de detección.
- **Sistema Software interno:**
 - Módulos de análisis de imagen y detección de estados de fatiga.
 - Módulos de generación de alertas sonoras para el conductor
 - Módulos de registro y almacenamiento de datos y evidencias.
- **Sistema Software externo:**
 - Provee una **API** que recibe los datos y evidencias enviados por el software interno del dispositivo, tales como eventos de advertencias y registros críticos.
 - Realiza el **procesamiento y análisis de los registros** relacionados con estados de riesgo del conductor, permitiendo identificar patrones de fatiga o comportamientos recurrentes.
 - Incorpora **mecanismos de análisis basados en IA**, orientados a generar evaluaciones más completas y detalladas, así como **conclusiones interpretativas**.

Contexto operativo

SomnGuard está diseñado para operar dentro de un vehículo en movimiento, funcionando de manera continua mientras el conductor se encuentra conduciendo.

El sistema actúa como un complemento de seguridad, no reemplazando al conductor ni a los sistemas de seguridad del vehículo, sino proporcionando detección temprana de riesgo y respaldo de información ante eventos críticos.

2.2. Funciones del Producto

El sistema SomnGuard proporciona un conjunto de funciones orientadas a la **detección temprana de riesgos durante la conducción**, la **alerta oportuna al conductor** y la **recolección de información relevante** para análisis posterior.

De manera general, el sistema ofrece las siguientes funciones principales:

- **Monitoreo continuo del conductor**
Observa el comportamiento del conductor durante la conducción mediante el uso de cámara y sensores, permitiendo identificar señales asociadas a fatiga, insomnio o microsueños.
- **Detección de estados de riesgo**
Analiza patrones como cierre prolongados de ojos, parpadeo anormal y movimientos de la cabeza para determinar posibles estados de somnolencia o distracción.
- **Generación de alertas al conductor**
Emite advertencias de forma inmediata señales sonoras con tonos diferenciados cuando se detectan condiciones de riesgo, con el objetivo de reducir la probabilidad de accidentes.
Cada tipo de evento dispara un patrón sonoro específico que permite al conductor identificar auditivamente la naturaleza del riesgo.
- **Registro de eventos y evidencias**
Almacena información relacionada con advertencias y eventos críticos, permitiendo un análisis estructurado del comportamiento del conductor.
- **Clasificación de eventos**
Distingue entre eventos informativos, advertencias y eventos críticos, permitiendo un análisis estructurado del comportamiento del conductor.
- **Transmisión de información al sistema externo**
Envía los registros y evidencias generados por el dispositivo al sistema software externo para su almacenamiento y análisis avanzado.
- **Análisis avanzado y generación de conclusiones**
Permite, a través del sistema software externo, el análisis detallado de los registros históricos y la obtención de conclusiones interpretadas sobre riesgos detectados

2.3. Características de los Usuarios

Conductor

- **Descripción:** Persona que conduce un vehículo particular equipado con el sistema SomnGuard
- **Nivel de experiencia técnica:** Bajo. No se requieren conocimientos técnicos ni experiencia previa en el uso de sistemas informáticos.
- **Interacción con el sistema:**
La interacción es principalmente pasiva, a través de alertas sonoras generadas automáticamente durante la conducción.
- **Responsabilidades:**
 - Atender las alertas emitidas por el sistema.
 - Mantener condiciones adecuadas para el funcionamiento del dispositivo (posición correcta, visibilidad de la cámara).
- **Limitaciones:**
 - No configura parámetros avanzados del sistema.

Usuario (sistema externo)

- **Descripción:** Persona propietaria del dispositivo que accede al sistema software externo para consultar la información generada.
- **Nivel de experiencia técnica:** Básico a medio. Se espera familiaridad general con aplicaciones digitales.
- **Interacción con el sistema:**
 - Consulta de registros de advertencias y eventos críticos.
 - Visualización de análisis y conclusiones generadas por el sistema.
- **Responsabilidades:**
 - Interpretar la información presentada por el sistema para mejorar sus hábitos de conducción.
- **Limitaciones:**
 - No modifica los datos capturados por el dispositivo.

Administrador técnico del sistema

- **Descripción:** Usuario con privilegios completos sobre el sistema SomnGuard, responsable de la configuración, mantenimiento y soporte técnico del sistema.
- **Nivel de experiencia técnica:** Alto. Se espera conocimiento avanzado en sistemas informáticos, software y operación del sistema.
- **Interacción con el sistema:**
 - Acceso total al sistema software externo.
 - Configuración general del sistema.
 - Supervisión del funcionamiento del sistema y diagnóstico de fallos.
- **Responsabilidades:**
 - Mantener la operatividad y escalabilidad del sistema.
 - Gestionar actualizaciones, configuraciones y mantenimiento técnico.
 - Brindar soporte en caso de fallos o comportamientos anómalos.
- **Limitaciones:**
 - No interviene con la conducción ni la operación en tiempo real del vehículo.
 - Su acceso se limita a fines técnicos y de soporte.

2.4. Restricciones

2.4.1. Políticas del proyecto

- El sistema será desarrollado con fines académicos y demostrativos, por lo que **no se desplegará inicialmente** en un **entorno comercial real**.
- El proyecto deberá cumplir con buenas prácticas de software y documentación (SRS, diagramas, repositorios separados).

2.4.2. Limitaciones del hardware

- La única fuente de captura de datos es una cámara, encargada de registrar el entorno y/o el comportamiento del conductor.
- El almacenamiento local del dispositivo es reducido, utilizándose principalmente como medio temporal antes de la transmisión de datos.
- El correcto funcionamiento del sistema depende de la instalación adecuada de la cámara.

2.4.3. Interfaces con otras aplicaciones

- El sistema se comunicará únicamente con aplicaciones cliente propias:
 - Aplicación móvil
 - Aplicación web.
- No se integrará inicialmente con sistemas externos de terceros.
- Las interfaces estarán basadas en servicios REST mediante una API backend.

2.4.4. Operaciones paralelas

- El sistema debe soportar múltiples usuarios accediendo simultáneamente a la plataforma.

2.4.5. Funciones de auditoría

- El sistema almacenará registros básicos de:
 - Inicio y cierre de sesión.
 - Envío de datos desde el dispositivo.
 - Modificación o eliminación de datos.

2.4.6. Funciones de control

- Existirá control de acceso basado en roles
- El desarrollador del sistema tendrá acceso total para fines de mantenimiento y soporte.
- Algunas acciones críticas solo estarán disponibles para roles con privilegios elevados.

2.4.7. Lenguajes de programación

- El desarrollo estará restringido a los siguientes lenguajes y tecnologías:
 - Dispositivo: Python.
 - Backend: C#.
 - Frontend web: React.
 - Aplicación móvil: React Native.
 - Base de datos: PostgreSQL
- No se considerará el uso de otros lenguajes fuera de estos.

2.4.8. Protocolos de comunicación

- La comunicación entre el dispositivo y el backend se realizará mediante protocolos HTTP/HTTPS.
- El intercambio de datos se hará en formato JSON.
- La transmisión depende de la disponibilidad de conexión a internet.

2.4.9. Requisitos de habilidad

- Los desarrolladores deben tener conocimientos básicos en:
 - Programación orientada a objetos.
 - APIs REST.
 - Base de datos relacionales.
 - Control de versiones con GIT/GitHub.
- El usuario no requiere conocimientos técnicos avanzados para utilizar el sistema.

2.4.10. Criticalidad de la aplicaciones

- El sistema es considerado de **criticalidad media**.
- Fallos del sistema no implican riesgo directo para la vida humana, pero puede afectar la calidad del monitoreo y la generación de alertas.
- El sistema no reemplaza sistemas oficiales de seguridad vial.

2.4.11. Consideraciones acerca de la seguridad

- El acceso al sistema está protegido mediante autenticación de usuarios.
- Los datos transmitidos estarán cifrados mediante HTTP/HTTPS.
- No se almacenará información sensible innecesaria.
- El sistema no garantiza protección absoluta contra ataques avanzados, ya que se trata de una versión académica.

2.5. Suposiciones y Dependencias

2.5.1. Suposiciones

- Se asume que el sistema será utilizado por **usuarios individuales (personas naturales)** y no necesariamente por empresas u organizaciones.
- Se supone que el dispositivo físico será **correctamente instalado dentro del vehículo**, en una posición adecuada para que la cámara pueda captar de forma clara los gestos y movimientos del conductor.
- Se asume que el dispositivo **inicialmente**, contará **únicamente con una cámara integrada**, sin sensores adicionales como GPS, acelerómetro, etc, por lo que el análisis del comportamiento se basará principalmente en el procesamiento de imágenes y vídeo.
- Se asume que el usuario contará con **conectividad a Internet**, al menos de forma periódica, para el envío de datos, u otra necesidad.
- Se supone que el usuario acepta los términos de uso relacionados con la **captura y procesamiento de imágenes**, respetando las políticas de privacidad definidas por el sistema.

2.5.2. Dependencias

- El correcto funcionamiento del sistema depende de la **disponibilidad y estabilidad de la conexión a Internet**, ya sea mediante redes móviles o WiFi.

- El sistema depende del **hardware del dispositivo de monitoreo** específicamente de la calidad de la cámara y de su capacidad mínima de procesamiento.
- El sistema depende de los **servicios backend y servidores** donde se almacenan, procesan y analizan los datos capturados por el dispositivo.
- El funcionamiento de las aplicaciones cliente depende de los **sistemas operativos móviles y navegadores web compatibles**, así como de sus versiones.
- Cualquier cambio significativo en la arquitectura del hardware, en las tecnologías utilizadas o en las políticas legales relacionadas con privacidad y uso de datos podría requerir una **revisión de los requisitos del sistemas**.

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

3.1.1. Interfaces de Usuario

El sistema proporcionará interfaces de usuario accesibles a través de aplicaciones cliente, diseñadas para ser intuitivas y fáciles de usar:

- **Aplicación móvil**
 - Visualizar alertas del sistema.
 - Consultar registros y reportes de eventos detectados.
 - Acceder al historial de eventos.
 - Configurar preferencias del usuario.
- **Aplicación web**
 - Visualizar alertas del sistema.
 - Consultar registros y reportes de eventos detectados.
 - Acceder al historial de eventos.
 - Configurar preferencias del usuario.

Las interfaces gráficas seguirán principios de usabilidad y diseño responsivo

3.1.2. Interfaces de Hardware

El sistema interactuar con los siguientes componentes de hardware externos:

- **Dispositivo físico instalado en el vehículo** que incluye:
 - Cámara integrada para la captura de imágenes o video.
 - Unidad de procesamiento para el reconocimiento del rostro y la transmisión de datos.
- El correcto funcionamiento del sistema depende de la correcta instalación del dispositivo y de la disponibilidad de la cámara.

No se consideran sensores adicionales (como GPS, acelerómetro, etc).

3.1.3. Interfaces de Software

El sistema se comunica con otros componentes de software a través de interfaces bien definidas:

- **Backend del sistema (API)**
 - Gestiona la lógica de negocio
 - Recibe los datos enviados desde el dispositivo
 - Proporciona información a las aplicaciones móvil y web
- **Aplicaciones cliente**

- Consumen los servicios del backend mediante solicitudes HTTP/HTTPS.
- Autenticación y autorización mediante credenciales de usuario

3.1.4. Interfaces de Comunicación

Las interfaces de comunicación del sistema incluyen:

- **Comunicación entre dispositivo y servidor**
 - Se realizará a través de internet usando protocolos seguros (como HTTPS).
 - Depende de la conectividad disponible del dispositivo.
- **Comunicación entre aplicación cliente y backend**
 - Uso de servicios web REST.
 - Intercambio de datos en formato JSON.

3.2. Funciones

3.2.1. Funciones del dispositivo de monitoreo

RF-1 Gestión del dispositivo de monitoreo

Identificador: RF-1.1	Nombre: Inicialización del dispositivo	
Descripción: El sistema deberá inicializar el dispositivo de monitoreo al encenderse, asegurando que los componentes necesarios estén disponibles y preparados para su funcionamiento.		Prioridad: Alta.
Entradas: ● Señal de encendido del dispositivo.	Salidas: ● Dispositivo listo para iniciar su operación normal. ● Registro del estado de inicialización. Al finalizar la inicialización exitosa, el sistema emite la señal sonora AS-08 (pitido suave de confirmación). Si registra algún fallo: AS-09	
Procesamiento: ● Arranque del sistema. ● Verificación de disponibilidad de la cámara. ● Preparación de los módulos básicos de operación		
Dependencias: ● Disponibilidad del hardware del dispositivo.		

Identificador: RF-1.2	Nombre: Configuración básica del sistema	
Descripción: El sistema deberá cargar y aplicar la configuración básica necesaria para el correcto		Prioridad: Alta

funcionamiento del dispositivo de monitoreo.	
Entradas: • Parámetros de configuración almacenados localmente o enviados desde la plataforma.	Salidas: • Configuración básica aplicada correctamente.
Procesamiento: • Validación de los parámetros de configuraciones. • Aplicación de los ajustes necesarios para la operación del dispositivo.(Volumen de la alerta, verificación de conexión a internet)	
Dependencias: • Dispositivo correctamente inicializado.	

Identificador: RF-1.3	Nombre: Activación y ejecución del monitoreo	
Descripción: El sistema deberá ejecutar de manera continua los procesos de captura y análisis mientras el dispositivo permanezca encendido, garantizando la detección activa de eventos de riesgo.		Prioridad: Alta
Entradas: • Estado de encendido del dispositivo.	Salidas: • Monitoreo activo en ejecución • Eventos generados en caso de detección En caso de error de emite AS-09	
Procesamiento: • Captura constante de vídeo. • Análisis continuo de indicadores definidos. • Generación de eventos cuando se superen los umbrales.		
Dependencias: • Inicialización y configuración del dispositivo completadas		

Identificador: RF-1.4	Nombre: Gestión de almacenamiento local	
Descripción: El sistema deberá gestionar el almacenamiento local del dispositivo para guardar los datos y evidencias generadas durante su operación.		Prioridad: Media
Entradas:	Salidas:	

• Datos o imágenes capturados por la cámara.	• Datos y evidencias almacenados localmente en el dispositivo.
Procesamiento: • Organización de los datos almacenados. • Control del espacio disponible en el almacenamiento local.	
Dependencias: • Disponibilidad de almacenamiento local.	

Identificador: RF-1.5	Nombre: Gestión de estado de monitoreo (activo/espera)	
Descripción: El sistema deberá pausar el análisis de detección cuando no se detecte un rostro válido por un periodo configurable y reanudarlo automáticamente al detectar nuevamente un rostro.		Prioridad: Alta
Entradas: ● Flujo de imagen proporcionado por la cámara.	Salidas: ● Pausar monitoreo y cambiar estado de espera ● Seguir el monitoreo y cambiar a estado activo	
Procesamiento: ● Detectar que no hay un conductor presente por un tiempo prolongado.		
Dependencias: ● Cámara operativa.		

RF-2 Captura de información visual del conductor

Identificador: RF-2.1	Nombre: Verificación del campo visual de la cámara	
Descripción: El sistema deberá verificar que el campo visual de la cámara no se encuentre obstruido y sea adecuado para la correcta captura de información visual del conductor.		Prioridad: Alta
Entradas: • Flujo de imagen proporcionado por la cámara.	Salidas: • Estado del campo visual de la cámara (válido o no válido). • Registro de incidencias en caso de detectar una obstrucción o mala posición. Si se detecta obstrucción o mala	

	posición de la cámara, el sistema emite señal sonora AS-09 (pitido doble de error)
Procesamiento: • Análisis del flujo de imagen para identificar obstrucciones , falta de visibilidad o una posición inadecuada de la cámara.	
Dependencias: • Cámara operativa	

Identificador: RF-2.2	Nombre: Captura de video del rostro	
Descripción: El sistema deberá capturar de forma continua vídeo del rostro del conductor mediante la cámara instalada, verificando la presencia de un rostro humano humano visible y correctamente detectable, con el fin de habilitar los procesos posteriores de análisis visual		Prioridad: Alta
Entradas: ● Flujo de imagen proporcionado por la cámara.	Salidas: ● Indicador de rostro detectado / no detectado ● Flujo de video del rostro del conductor disponible para su análisis y almacenamiento. El indicador de rostro no detectado no genera alerta sonora continua, solo registra el evento. si persiste sin rostro detectable por tiempo prolongado, emita AS-09	
Procesamiento: ● Captura de video del área frontal del conductor. ● Verificación de que exista un rostro detectable en el campo visual. ● Validación básica de calidad (iluminación, encuadre)		
Dependencias: ● Depende de una correcta instalación y orientación de la cámara.		

RF-3 Detección de somnolencia y fatiga

Identificador: RF-3.1	Nombre: Identificación de indicadores visuales de somnolencia
------------------------------	--

Descripción: El sistema deberá identificar y analizar indicadores visuales del conductor que estén asociados a estados de somnolencia y fatiga, a partir del video previamente validado.		Prioridad: Alta
Indicadores considerados: • Ojos abiertos y cerrados. • Parpadeo anómalo (frecuencia o duración fuera de los rangos normales) • Cierre prolongado de los ojos. • Presencia de bostezos. • Inclinación anómala de la cabeza.		
Entradas: • Flujo de video del rostro del conductor.		Salidas: • Indicadores visuales detectados. • Nivel estimado de somnolencia o fatiga (leve AS-01/ moderada AS-02/ severa AS-03 / crítica AS-04).
Procesamiento: • Análisis del comportamiento ocular del conductor. • Evaluación de patrones temporales de parpadeo. • Identificación de eventos prolongados asociados a fatiga. • Análisis de postura de la cabeza.		
Dependencias: • El análisis depende de la calidad del video capturado. • El sistema no garantiza detección en condiciones de iluminación extrema o rostro no visible.		

RF-4 Detección de distracciones

Identificador: RF-4.1	Nombre: Detección de uso de teléfono móvil.	
Descripción: El sistema deberá detectar el uso de un teléfono móvil por parte del conductor mediante el análisis visual del dispositivo.		Prioridad: Alta
Entradas: • Flujo de video del conductor		Salidas: • Evento de distracción por uso de teléfono móvil detectado. Señal sonora AS-05
Procesamiento: • Análisis de patrones visuales asociados al uso de dispositivos móviles (posiciones de manos, objetos cercanos al rostro).		
Dependencias:		

- Iluminación suficiente para el análisis visual.

Identificador: RF-4.2		Nombre: Detección de mirada fuera de la vía	
Descripción: El sistema deberá detectar cuando la mirada del conductor se desvía de forma prolongada fuera del eje frontal, lo que puede indicar distracción visual.		Prioridad: Alta	
Entradas: ● Flujo de vídeo del rostro del conductor.		Salidas: ● Evento de distracción por mirada fuera de la vía detectado. Señal sonora AS-06	
Procesamiento: ● Análisis de la orientación de la cabeza y dirección de la mirada ● Evaluación del tiempo durante el cual la mirada permanece fuera de la posición frontal.			
Dependencias: ● Captura de video del rostro del conductor. ● Correcta visibilidad del rostro.			

Identificador: RF-4.3		Nombre: Deteccion de movimientos anómalos	
Descripción: El sistema deberá detectar movimientos corporales anómalos del conductor que puedan indicar distracción o comportamiento inseguro.		Prioridad: Media.	
Entradas: ● Flujo de vídeo del conductor.		Salidas: ● Evento de movimiento anómalo del conductor detectado. Señal sonora AS-05.	
Procesamiento: ● Identificación de movimientos bruscos o repetitivos no asociados a la conducción normal. ● Evaluación de patrones de postura del conductor.			
Dependencias: ● Captura de vídeo del conductor. ● Campo visual de la cámara sin obstrucciones.			

RF-5 Detección del uso del cinturón de seguridad.

Identificador: RF-5.1		Nombre: Identificación visual del cinturón de seguridad	
Descripción: El sistema deberá identificar visualmente la presencia del cinturón de seguridad en la imagen capturada del conductor.		Prioridad: Alta.	
Entradas: ● Flujo de vídeo del conductor.		Salidas: ● Resultado de identificación visual del cinturón (detectado / no detectado).} Señal sonora AS-07	
Procesamiento: ● Análisis de la imagen para detectar elementos visuales compatibles con la forma y posición del cinturón de seguridad.			
Dependencias: ● Captura de vídeo del conductor. ● Iluminación adecuada para el análisis visual.			

Identificador: RF-5.2		Nombre: Verificación del estado del uso del cinturón	
Descripción: El sistema deberá verificar si el cinturón de seguridad identificado se encuentra correctamente colocado sobre el conductor.		Prioridad: Alta	
Entradas: ● Resultado de la identificación visual del conductor. ● Flujo de vídeo del conductor		Salidas: ● Estado de la posición y orientación del cinturón respecto al cuerpo del conductor. Señal sonora AS-07	
Procesamiento: ● Evaluación de la posición y orientación del cinturón respecto al cuerpo del conductor.			
Dependencias: ● Identificación visual del cinturón realizada			

RF-6 Generación de alertas al conductor.

Identificador: RF-6.1		Nombre: Generación de alerta sonora.	
Descripción: El sistema deberá emitir una			Prioridad: Alta.

alerta sonora diferenciada para advertir al conductor ante la detección de un evento de riesgo. Cada tiempo de evento deberá asociarse a un tono o patrón sonoro único y reconocible.	
Entradas: • Evento de riesgo detectado.	Salidas: • Señal sonora de advertencia diferenciada según tipo de evento.
Procesamiento: • Activación del dispositivo de emisión sonora según el tipo de evento. • Selección del tono o patrón correspondiente según el tiempo o severidad del evento.	
Dependencias: • Eventos de riesgo generados.	

Identificador: RF-6.2	Nombre: Diferenciación de alertas sonoras por tipo de evento
Descripción: El sistema deberá emitir tonos o patrones sonoros distintos según la naturaleza del evento detectado, permitiendo al conductor identificar auditivamente el tiempo de alerta sin necesidad de estímulos visuales.	Prioridad: Alta
Entradas: • Tipo de evento clasificado (somnolencia, distracción, cinturón)	Salidas: • Señal sonora diferenciada por patrón(frecuencia, duración o secuencia).
Procesamiento: • Evaluación del tipo de evento. • Reproducción del patrón sonoro asignado según la tabla de tonos.	
Dependencias: • Requerimiento de generación de alerta sonora	

Identificador: RF-6.3	Nombre: Escalamiento de alertas según severidad
Descripción: El sistema deberá escalar el nivel de alerta cuando un evento de riesgo persista o aumente su severidad, incrementando la intensidad frecuencia o agresividad del patrón sonoro.	Prioridad: Alta
Entradas: • Eventos de riesgo	Salidas: • Alerta escalada (mayor

consecutivos o prolongados. ● Historial reciente de alertas.	intensidad o diferente alerta sonora)
Procesamiento: ● Evaluación de la duración y frecuencia del evento. ● Historial reciente de alertas.	
Dependencias: ● Generación previa de alertas.	

RF-7 Registro de eventos y evidencias

Identificador: RF-7.1	Nombre: Registro de eventos de somnolencia	
Descripción: El sistema deberá registrar cada evento de somnolencia o fatiga detectado durante la operación del dispositivo.		Prioridad: Alta
Entradas: ● Evento de somnolencia detectado.	Salidas: ● Registro de evento de somnolencia almacenado.	
Procesamiento: ● Creación de un registro con información básica del evento (tipo y momento de detección).		
Dependencias: ● Requerimiento de detección de somnolencia y fatiga.		

Identificador: RF-7.2	Nombre: Registro de eventos de distracción	
Descripción: El sistema deberá registrar los eventos de distracción detectados durante la conducción.		Prioridad: Alta
Entradas: ● Evento de distracción detectado.	Salidas: ● Registro de evento de distracción almacenado.	
Procesamiento: ● Almacenamiento del evento con su tipo correspondiente.		
Dependencias: ● Requerimiento de detección de distracciones.		

Identificador: RF-7.3	Nombre: Registro de alertas emitidas	
Descripción: El sistema deberá registrar todas las alertas emitidas al conductor, independientemente de su tipo o severidad.		Prioridad: Media
Entradas: Alerta generada por el sistema.	Salidas: Registro de alerta almacenado	
Procesamiento: - Almacenamiento de información de la alerta emitida. - Registra las alertas sonoras emitidas con su código de tono (AS-xx)		
Dependencias: Requerimiento de generación de alertas al conductor.		

Identificador: RF-7.4	Nombre: Almacenamiento de evidencia visual asociada	
Descripción: El sistema deberá almacenar evidencia visual asociada a los eventos detectados, cuando sea necesario.		Prioridad: Media
Entradas: ● Flujo de video o imágenes del conductor. ● Evento detectado.	Salidas: ● Evidencia visual almacenada	
Procesamiento: ● Selección y almacenamiento de fragmentos visuales relacionados con el evento.		
Dependencias: ● El registro de eventos. ● Disponibilidad de almacenamiento local.		

RF-8 Sincronización de datos

Identificador: RF-8.1	Nombre: Almacenamiento offline de datos.	
Descripción: El sistema deberá almacenar localmente los eventos y evidencias generados cuando no exista conectividad con el servidor.		Prioridad: Alta
Entradas: - Registro de eventos. - Evidencia visual generada.	Salidas: Datos almacenados localmente y etiquetados como no sincronizados.	

● Estado de conectividad,	
Procesamiento: ● Persistencia segura de los datos en almacenamiento local. ● Marcado de registros pendientes de sincronización.	
Dependencias: ● Requerimiento de registro de eventos y evidencias. ● Detección de ausencia de conectividad.	

Identificador: RF-8.2	Nombre: Detección de conectividad	
Descripción: El sistema deberá detectar el estado de conectividad con el servidor para determinar cuándo realizar la sincronización de datos.		Prioridad: Alta.
Entradas: ● Estado de módulo de red. ● Intentos de comunicación con el servidor.	Salidas: ● Indicador de estado de conectividad.	
Procesamiento: ● Verificación periódica del estado de conexión. ● Actualización del estado de conectividad (conectado / no conectado).		
Dependencias: ● Disponibilidad de interfaz de red configurada.		

Identificador: RF-8.3	Nombre: Envío de datos al servidor	
Descripción: El sistema deberá enviar los registros y evidencias almacenados localmente cuando exista conectividad disponible.		Prioridad: Alta
Entradas: • Datos almacenados localmente pendientes de sincronización.	Salidas: • Datos sincronización con el servidor. • Actualización del estado de almacenamiento local.	
Procesamiento: • Transmisión de los datos al servidor. • Confirmación de recepción por parte del servidor. • Actualización del estado de los registros como sincronizados.		
Dependencias: • Requerimiento de almacenamiento offline de datos. • Requerimiento de detección de conectividad.		

3.2.2. Funciones de la plataforma

RF-9 Gestión de cuenta

Identificador: RF-9.1		Nombre: Registro de cuenta	
Descripción: El sistema deberá permitir a nuevos usuarios crear una cuenta proporcionando la información requerida para acceder a la plataforma.		Prioridad: Alta	
Entradas: ● Nombre y apellido ● Correo electrónico. ● Contraseña. ● Confirmación de contraseña. ● Número telefónico.		Salidas: ● Cuenta creada exitosamente. ● Mensaje de error en caso de datos inválidos o correo ya registrado.	
Procesamiento: ● Validación de formato de correo electrónico. ● Validación de formato de número telefónico. ● Verificación de coincidencia de contraseñas. ● Verificación de que el correo no exista previamente en la base de datos. ● Verificación de que el número telefónico no exista previamente en la base de datos. ● Almacenamiento seguro de la contraseña (cifrado/hash).			
Dependencias: ● Base de datos de usuarios. ● Servicio de almacenamiento seguro de credenciales			

Identificador: RF-9.2		Nombre: Autenticación de usuario	
Descripción: El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales válidas para acceder a la plataforma.		Prioridad: Alta	
Entradas: ● Correo electrónico. ● Contraseña.		Salidas: ● Acceso autorizado a la plataforma. ● Mensaje de autenticación fallida en caso de error.	
Procesamiento: ● Validación de credenciales contra la base de datos de usuarios registrados.			

● Generación de sesión activa.
Dependencias: ● Base de datos de usuarios. ● Servicio de autenticación activo.

Identificador: RF-9.3	Nombre: Cierre de sesión
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario finalizar su sesión activa de manera segura.	Prioridad: Media
Entradas: ● Solicitud de cierre de sesión por parte del usuario.	Salidas: ● Sesión finalizada correctamente. ● Redirección a la pantalla de inicio de sesión.
Procesamiento: ● Confirmación secundaria del cierre de sesión. ● Invalidación del token o sesión activa.	
Dependencias: ● Servicio de gestión de sesiones.	

Identificador: RF-9.4	Nombre: Recuperación de contraseña
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario recuperar el acceso a su cuenta en caso de olvido de contraseña.	Prioridad: Alta
Entradas: ● Correo electrónico registrado.	Salidas: ● Envío de código de recuperación. ● Confirmación de restablecimiento exitoso. ● Mensaje de error si el correo no está registrado.
Procesamiento: ● Verificación de existencia del correo en la base de datos. ● Generación de token temporal seguro. ● Envío de código de restablecimiento. ● Validación del token y actualización de contraseña cifrada.	
Dependencias: ● Base de datos de usuarios. ● Servicio de correo electrónico. ● Servicio de generación de tokens seguros.	

Identificador: RF-9.5	Nombre: Actualización de datos personales	
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario modificar su información personal registrada en la plataforma.		Prioridad: Media
Entradas: ● Nuevos datos personales.	Salidas: ● Confirmación de actualización exitosa. ● Mensaje de error en caso de datos inválidos.	
Procesamiento: ● Validación de formato de los nuevos datos ● Actualización de información en la base de datos. ● Verificación de unicidad del correo en caso de modificación.		
Dependencias: ● Base de datos de usuarios.		

Identificador: RF-9.6	Nombre: Asociación dispositivo-m usuario	
Descripción: El sistema deberá permitir la asociación del dispositivo a un solo usuario registrado.		Prioridad: Alta
Entradas: ● Identificación del dispositivo. ● Identificación del usuario.	Salidas: ● Confirmación de asociación realizada. ● Registro actualizado en la base de datos.	
Procesamiento: ● Registro de la relación entre el dispositivo y el usuario en el sistema.		
Dependencias: ● Usuario autenticado ● Dispositivo registrado en el sistema.		

Identificador: RF-9.7	Nombre: Desasociación de dispositivo	
Descripción: El sistema deberá permitir la desvinculación de un dispositivo previamente asociado a un usuario registrado, liberándose para una futura asociación con otro usuario.		Prioridad: Media

Entradas: ● Identificación del dispositivo. ● Identificación del usuario autenticado. ● Solicitud explícita de desasociación.	Salidas: ● Confirmación de desasociación realizada. ● Actualización del estado del dispositivo. ● Registro actualizado en la base de datos.
Procesamiento: ● Validación de que el usuario autenticado es el propietario actual del dispositivo. ● Eliminación o desactivación de la relación dispositivo-usuario.	
Dependencias: ● Base de datos.	

Identificador: RF-9.8	Nombre: Eliminación de cuenta	
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario eliminar permanente su cuenta y datos asociados.		Prioridad: Media
Entradas: ● Solicitud explícita de eliminación de cuenta. ● Confirmación de la acción (verificación adicional).	Salidas: ● Confirmación de solicitud de eliminación. ● Notificación informado el plazo de recuperación por 30 días. ● Cierre automático de sesión.	
Procesamiento: ● Verificación de identidad del usuario. ● Invalidación de sesiones activas.		
Dependencias: ● Base de datos de usuarios.		

RF-10 Plataforma de visualización y análisis

Identificador: RF-10.1	Nombre: Visualización cronológica de eventos	
Descripción: El sistema deberá permitir la visualización cronológica de los eventos registrados por el dispositivo.		Prioridad: Alta
Entradas: ● Eventos almacenados en el servidor.	Salidas: ● Lista estructura de eventos visualizables en la	

● Parámetros de filtrado por rango de fechas.	● plataforma. ● Acceso a evidencia visual asociada a cada evento.
Procesamiento: ● Recuperación y organización temporal de los eventos. ● Clasificación por tipo y nivel de severidad.	
Dependencias: ● Requerimiento del envío de datos al servidor.	

Identificador: RF-10.2	Nombre: Visualización de métricas de comportamiento.	
Descripción: El sistema deberá presentar métricas agregadas sobre el comportamiento del conductor en un periodo determinado.		Prioridad: Media
Entradas: ● Eventos registrados en el periodo seleccionado.	Salidas: ● Indicadores numéricos de comportamiento ● Representación gráfica de eventos en el tiempo.	
Procesamiento: ● Cálculo de frecuencia de eventos por tipo. ● Cálculo de indicadores de severidad. ● Identificación de patrones temporales básicos.		
Dependencias: ● Requerimiento de visualización cronológica de eventos.		

Identificador: RF-10.3	Nombre: Generación de resumen descriptivo del comportamiento.	
Descripción: El sistema deberá generar un resumen textual descriptivo del comportamiento del conductor, basado en el análisis de los eventos registrados durante un periodo seleccionado.		Prioridad: Media
Entradas: ● Métricas calculadas del periodo. ● Eventos históricos asociados.	Salidas: ● Resumen descriptivo del comportamiento del conductor.	
Procesamiento: ● Análisis de frecuencia, severidad y tendencias. ● Generación automática de un texto interpretativo del comportamiento observado.		

Dependencias:

- Requerimiento de visualización de métricas de comportamiento.

Identificador: RF-10.4	Nombre: Generación de reporte consolidado	
Descripción: El sistema deberá permitir la generación de un reporte consolidado que incluya eventos, métricas y resumen descriptivo del período seleccionado.		Prioridad: Media
Entradas: • Datos históricos del periodo. • Métricas calculadas. • Resumen descriptivo generado	Salidas: • Reporte visualizable o descargable desde la plataforma.	
Procesamiento: • Consolidación estructurada de la información. • Formateo del reporte para visualización o descarga.		
Dependencias: • Requerimiento de visualización cronológica de eventos • Requerimiento de visualización de métricas de comportamiento. • Requerimiento de la generación de resumen descriptivo del comportamiento.		

Identificador: RF-10.5		Nombre: Notificación de eventos críticos al usuario de la plataforma.
Descripción: El sistema deberá notificar al usuario cuando se detecte un evento clasificado como crítico.		Prioridad: Media
Entradas: ● Evento generado por el dispositivo. ● Clasificación del evento (nivel crítico).		Salidas: ● Notificación enviada al usuario. ● Registro del envío de la notificación en el sistema.
Procesamiento: ● Validación de que el evento esté clasificado como crítico. ● Generación y envío de la notificación.		
Dependencias: ● Dispositivo correctamente asociado a un usuario. ● Usuario registrado en la plataforma.		

- Canal de notificaciones.

Identificador: RF-10.6	Nombre: Transmisión de Video en Tiempo Real		
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario visualizar en tiempo real el flujo de video capturado por la cámara del dispositivo, asociado, activándose únicamente a demanda desde la app móvil.			Prioridad: Media
Entradas: ● Solicitud de inicio de transmisión de video desde la interfaz de usuario ● Fotogramas (frames) continuos capturados por la cámara del dispositivo. ● Solicitud de detección de transmisión (al cerrar la vista en la app)		Salidas: ● Flujo de vídeo reproducido en la pantalla de la app. ● Cierre de la transmisión para ahorrar ancho de banda de red.	
Procesamiento: ● Apertura de un canal de comunicación en tiempo real (WebSockets) entre el dispositivo, el servidor y el cliente.			
Dependencias: ● Dispositivo correctamente asociado a un usuario. ● Dispositivo encendido y con conexión a internet. ● Usuario autenticado y con sesión activa.			

3.3. Requisitos No Funcionales

RNF-1 Rendimiento

Identificador: RNF-1.1		Nombre: Tiempo máximo de arranque inicial	
Descripción: El dispositivo deberá completar su proceso de inicialización y quedar operativo			Prioridad: Alta

para iniciar el monitoreo en un tiempo máximo de 60 segundos desde su encendido.	
Criterio de aceptación: • Durante la inicialización no deberán generarse eventos falsos.	
Dependencias: • Capacidad de procesamiento del hardware y eficiencia del algoritmo.	

Identificador: RNF-1.2	Nombre: Tiempo de procesamiento local
Descripción: El dispositivo deberá detectar y procesar eventos dentro de un tiempo máximo permitido.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: • El tiempo de procesamiento no deberá superar los 2 segundos desde la captura del evento hasta su validación,	
Dependencias: • Capacidad de procesamiento del hardware y eficiencia del algoritmo.	

Identificador: RNF-1.3	Nombre: Latencia de notificación interna
Descripción: El sistema deberá activar la alarma local inmediatamente después de validar un evento crítico.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: • La activación de la alarma sonora no deberá superar 1 segundo después de la confirmación del evento.	
Dependencias: • Subsistema de audio/alerta del dispositivo.	

Identificador: RNF-1.4	Nombre: Tiempo de sincronización con el backend.
Descripción: Cuando exista conexión a internet, el sistema deberá sincronizar los datos almacenados localmente con el backend en un tiempo controlado.	Prioridad: Media

Criterio de aceptación: La sincronización no deberá superar 10 segundos por lote de hasta 100 registros.
Dependencias: Velocidad de conexión a internet y disponibilidad del servidor.

RNF-2 Confiabilidad

Identificador: RNF-2.1	Nombre: Tolerancia a fallos locales
Descripción: El dispositivo deberá continuar operando y registrar eventos aun cuando no exista conexión a internet.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: La detección de eventos y la activación de alarmas locales deberán mantenerse operativas en ausencia total de conectividad de red.	
Dependencias: Arquitectura de procesamiento local independiente.	

Identificador: RNF-2.2	Nombre: Persistencia de datos
Descripción: El sistema deberá almacenar los eventos detectados en memoria local no volátil para evitar pérdidas de información ante fallos eléctricos o reinicio inesperados.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: Ningún evento confirmado deberá perderse después de un reinicio forzado del dispositivo.	
Dependencias: Sistema de almacenamiento local persistente.	

Identificador: RNF-2.3	Nombre: Recuperación automática
Descripción: El sistema deberá restaurar su funcionamiento después de un reinicio inesperado sin intervención manual del usuario.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: El sistema deberá estar completamente operativo en un tiempo máximo de 30 segundos después de algún reinicio.	
Dependencias: Proceso de inicialización automática del sistema.	

Identificador: RNF-2.4	Nombre: Liberación automática de almacenamiento tras sincronización
Descripción: El sistema deberá eliminar automáticamente los registros almacenados localmente una vez se confirme su correcta sincronización con la plataforma central.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: • La eliminación solo se realizará después de recibir confirmación exitosa de sincronización. • No deberán eliminarse registros pendientes o con error de sincronización. • El proceso deberá ejecutarse de forma automática y transparente para el usuario.	
Dependencias: • Conexión a internet en el dispositivo.	

RNF-3 Disponibilidad

Identificador: RNF-3.1	Nombre: Operación offline
Descripción: Las funciones críticas del dispositivo deberá operar de manera autónoma sin requerir conexión a internet.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: • La detección de eventos y la activación de alarmas deberá ejecutarse correctamente cuando no exista conectividad de red.	
Dependencias: • Procesamiento local independiente.	

Identificador: RNF-3.2	Nombre: Disponibilidad del backend
Descripción: El backend deberá mantenerse accesible para los usuarios durante la mayor parte del tiempo operativo.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: El sistema backend deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual.	
Dependencias: • Infraestructura del servidor proveedor de hosting.	

RNF-4 Seguridad

Identificador: RNF-4.1	Nombre: Protección de datos personales	
Descripción: Los datos personales de los usuarios deberán almacenarse de forma segura para evitar accesos no autorizados.		Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: La información sensible deberá almacenarse cifrada mediante algoritmos criptográficos estándar.		
Dependencias: Motor de base de datos y módulo de cifrado.		

Identificador: RNF-4.2	Nombre: Comunicación cifrada	
Descripción: La comunicación entre el dispositivo/app y el backend deberá realizarse mediante protocolos seguros.		Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: Se deberá utilizar HTTPS		
Dependencias: Infraestructura de servidor y certificados digitales.		

Identificador: RNF-4.3	Nombre: Autenticación segura	
Descripción: El sistema deberá implementar un mecanismo seguro de autenticación para el acceso a la plataforma.		Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: La autenticación deberá estar basada en tokens como JWT con expiración configurable.		
Dependencias: Módulo de autenticación y backend.		

Identificador: RNF-4.4	Nombre: Control de acceso	
Descripción: El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado al usuario.		Prioridad: Media
Criterio de aceptación: Usuario no autorizados no podrán acceder a funcionalidades restringidas, validado mediante pruebas de acceso.		

Dependencias:

- Sistema de gestión de usuarios y roles.

RNF-5 Usabilidad

Identificador: RNF-5.1	Nombre: Interfaz intuitiva
Descripción: La aplicación deberá presentar una interfaz clara que permita a un usuario nuevo comprender y utilizar las funciones principales sin necesidad de capacitación formal.	Prioridad: Media
Criterio de aceptación: • Un usuario sin experiencia previa deberá poder completar las funciones principales del sistema en un tiempo máximo de 5 minutos, sin consultar manuales	
Dependencias: • Diseño de interfaz y pruebas de usabilidad.	

Identificador: RNF-5.2	Nombre: Alertas del sistema
Descripción: Las alarmas generadas por el sistema deberán ser perceptibles y diferenciables según el nivel de criticalidad, mediante señales exclusivamente sonoras con patrones diferenciados.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: • Las alertas deberán incluir señal sonora distintiva con tonos o patrones diferenciados por tipo y nivel de severidad del evento.	
Dependencias: • Subsistema de notificaciones y diseño de experiencia de usuario.	

RNF-6 Escalabilidad

Identificador: RNF-6.1	Nombre: Crecimiento de usuarios
Descripción: El backend deberá soportar un incremento en la cantidad de usuarios sin afectar significativamente el desempeño general del sistema.	Prioridad: Media
Criterio de aceptación: • El sistema deberá soportar al menos 1000 usuarios concurrentes	

manteniendo tiempos de respuesta menores a 3 segundos por solicitud promedio.
Dependencias: Infraestructura del servidor y optimización del código backend.

Identificador: RNF-6.2	Nombre: Escalabilidad horizontal
Descripción: La arquitectura del backend deberá permitir su despliegue en múltiples instancias para distribuir carga.	Prioridad: Media
Criterio de aceptación: El sistema deberá diseñarse bajo un modelo desacoplado y statataless que permita balanceo de carga.	
Dependencias: Infraestructura cloud o servidor con soporte de balanceador.	

RNF-7 Mantenibilidad

Identificador: RNF-7.1	Nombre: Arquitectura limpia modular
Descripción: El sistema deberá estructurarse siguiendo los principios de Arquitectura limpia, organizado por módulos independientes en lugar de capas globales, para garantizar un alto desacoplamiento y escalabilidad.	Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: - El código deberá estar dividido por módulos o contactos de negocio. - Cada módulo de negocio debe contener sus propias capas arquitectónicas aisladas. Ejemplo para cada módulo: -Domain -Application -Infrastructure -Presentation - La regla de dependencia debe cumplirse estrictamente: las capas externas (Infrastructure, Presentation) apuntan hacia las internas (Domain), asegurando que el dominio no dependa de ningún framework o base de datos externa.	
Dependencias: Diseño inicial del software.	

Identificador: RNF-7.2	Nombre: Documentación técnica
-------------------------------	--------------------------------------

Descripción: El sistema deberá contar con documentación suficiente que facilite su mantenimiento y evolución.	Prioridad: Media
Criterio de aceptación: Al menos del 70% de los métodos públicos deberán estar documentados con descripciones funcionales y parámetros.	
Dependencias: Prácticas de desarrollo adoptadas.	

RNF-8 Portabilidad

Identificador: RNF-8.1	Nombre: Compatibilidad multiplataforma	
Descripción: La aplicación deberá ser accesible desde múltiples entornos compatibles sin requerir modificación significativa en el código base.	Prioridad: Media	
Criterio de aceptación: La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y en dispositivos Android versión 10 o superior.		
Dependencias: Tecnologías utilizadas para el desarrollo frontend y framework seleccionado.		

Identificador: RNF-8.2	Nombre: Independencia de hardware específico	
Descripción: El sistema deberá permitir la integración con distintos modelos de sensores(cámaras) compatibles sin requerir rediseño completo de la arquitectura.	Prioridad: Media	
Criterio de aceptación: El cambio de modelo de sensor no deberá implicar modificaciones grandes del código del sistema.		
Dependencias: Diseño modular del sistema y definición de interfaces de integración.		

RNF-9 Cumplimiento legal y ético

Identificador: RNF-9.1	Nombre: Protección de la privacidad	
Descripción: El sistema deberá garantizar el tratamiento adecuado de los datos personales conformes a la normativa vigente.		Prioridad: Alta
Criterio de aceptación: El sistema deberá cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia incluyendo consentimiento informado y derecho de eliminación de datos.		
Dependencias: Políticas internas de manejo de datos y diseño del almacenamiento.		

Identificador: RNF-9.2	Nombre: Uso responsable de inteligencia artificial	
Descripción: Los algoritmos de detección implementados en el sistema no deberán sustituir diagnóstico médico ni generar decisiones autónomas críticas.		Prioridad: Media
Criterio de aceptación: El sistema deberá incluir advertencias visibles indicando que los resultados son informativos y no reemplazan evaluación profesional.		
Dependencias: Diseño del módulo de detección y contenido informativo mostrado al usuario.		

4. Apéndices

4.1. Patrones Sonoros del Sistema

Código	Evento	Patrón Sonoro	Frecuencia (Hz)	Duración	Repeticiones
AS-01	Somnolencia leve	1 pitido corto	800 Hz	0.5 seg	1 vez
AS-02	Somnolencia moderada	2 pitidos cortos	950 Hz	0.4 seg c/u	1 vez
AS-03	Somnolencia severa (microsueño)	3 pitidos rápidos	1100 Hz	0.3 seg c/u	Repetir cada 2 seg

AS-04	Estado crítico (microsueño confirmado)	Pitido continuo largo	1200 Hz	2 seg continuo	Hasta que el conductor responda
AS-05	Distracción por teléfono	2 pitidos medios	900 Hz	0.7 seg continuo	1 vez
AS-06	Mirada fuera de la vía prolongada	2 pitidos medios acelerados	950 Hz	0.5 seg c/u	Repetir si persiste
AS-07	Cinturon no detectado	Pitido intermitente lento	700 Hz	1 seg ON / 1 seg OFF	Repetir cada 5 seg
AS-08	Confirmación / inicio de sistema	1 pitido suave	600 Hz	0.3 seg	1 vez
AS-09	Error del sistema	Pitido doble descendente	1000 - 700 Hz	0.5 seg c/u	1 vez

4.2. Clasificación de eventos y umbrales

Eventos de Somnolencia y Fatiga						
Código Evento	Nombre	Indicadores	Umbral de activación	Severidad	Alerta sonora	Acción del sistema
EV-SOM-01	Parpadeo anómalo	Frecuencia de parpadeo fuera del rango normal	Frecuencia de parpadeo > 25 parpadeos/min o < 5 parpadeos/min durante 15 segundos	Leve	AS-01	Registrar evento. Emitir alerta.
EV-SOM-02	Cierre prolongado de ojos	Ojos Cerrados por tiempo superior al umbral	Ojos cerrados > 2 segundos continuos	Moderada	AS-02	Registrar evento. Emitir alerta.
EV-SOM-03	Bostezo detectado	Detección de bostezo mediante análisis facil	2 o más bostezos en un periodo de 5 minutos	Moderada	AS-02	Registrar evento. Emitir alerta.
EV-SOM-04	Cabeceo/inc linación	Inclinación de la cabeza	Inclinación > 20° por	Severa	AS-03	Registrar evento.

	anómala	fuera del eje normal	más de 3 segundos			Emitir alerta. Almacenar evidencia visual.
EV-SOM-05	Microsueño detectado	Combinación de cierre de ojos + cabeceo + ausencia de respuesta	Ojos cerrados > 3 segundos + cabeceo simultáneo	Crítica	AS-04	Registrar evento. Emitir alerta continua hasta respuesta. Almacenar evidencia visual.

Eventos de Distracción						
Código Evento	Nombre	Indicadores	Umbral de activación	Severidad	Alerta sonora	Acción del sistema
EV-DIS-01	Uso de teléfono móvil detectado	Presencia de dispositivo móvil en la zona de las manos/rostro	Detección visual de teléfono por > 2 segundos	Advertencia	AS-05	Registrar evento. Emitir alerta.
EV-DIS-02	Uso prolongado de teléfono	Teléfono detectado por tiempo extendido	Teléfono detectado por >5 segundos continuos	Alta	AS-05 (Repetido)	Registrar evento. Repetir alerta cada 3 segundos. Almacenar evidencia.
EV-DIS-03	Mirada fuera de la vía	Dirección de mirada desviada del eje frontal	Mirada fuera del eje frontal por > 3 segundos.	Advertencia	AS-06	Registrar evento. Emitir alerta.
EV-DIS-04	Mirada de la vía prolongada	Mirada desviada persistente	Mirada fuera del eje frontal por > 5 segundos.	Alta	AS-06 (Repetido)	Registrar evento. Repetir alerta. Almacenar evidencia.
EV-DIS-05	Movimiento prolongado	Movimientos corporales bruscos o	Patrón de movimiento anómalo	Advertencia	AS-05	Registrar evento. Emitir

		repetitivos no asociados a conducción	detectado por > 3 segundos			alerta
--	--	---	----------------------------------	--	--	--------

Eventos de Cinturón de Seguridad						
Código Evento	Nombre	Indicadores	Umbral de activación	Severidad	Alerta sonora	Acción del sistema
EV-CIN-01	Cinturón no detectado	No se identifica visualmente el cinturón	Rostro detectado + cinturón no visible por > 10 segundos desde inicio de monitoreo	Advertencia	AS-07	Registrar evento. Emitir alerta intermitente
EV-CIN-02	Cinturón mal colocado	Cinturón detectado pero en posición incorrecta	Cinturón visible pero fuera de posición estándar por > 10 segundos	Advertencia	AS-07	Registrar evento. Emitir alerta intermitente.

Eventos del Sistema						
Código Evento	Nombre	Indicadores	Umbral de activación	Severidad	Alerta sonora	Acción del sistema
EV-SYS-01	Inicialización exitosa	Todos los módulos arrancaron correctamente	Verificación de cámara y módulos completada	Informativo	AS-08	Emitir confirmación.
EV-SYS-02	Error de cámara /obstrucción	Campo visual obstruido o cámara no operativa.	Imagen no válida por > 10	Error	AS-09	Registrar error. Emitir alerta. Pausar detección
EV-SYS-03	Rostro no detectado prolongado	No se detecta rostro en el campo visual	Sin rostro detectable por > 30 segundos	Aviso	AS-09	Registrar evento. Emitir alerta. Pasar modo a

						espera
EV-SYS-04	Conectividad perdida	Se pierde conexión con el servidor	Fallo en verificación de conectividad	Informativo	Ninguna	Registrar evento. Activar modo offline
EV-SYS-05	Conectividad restaurada	Se recupera conexión con el servidor	Verificación de conectividad exitosa	Informativo	Ninguna	Registrar evento.
EV-SYS-06	Almacenamiento local casi lleno	Espacio de almacenamiento bajo	Almacenamiento utilizado > 90%	Aviso	AS-09	Registrar evento. Emitir alerta

“Los umbrales definidos en esta tabla representan valores por defecto del sistema. Estos valores podrán ser ajustados durante las fases de prueba y calibración y podrán ser configurables por el administrador del sistema a través de los parámetros de configuración (RF-1.2)”